

DATABASE DI CHIMICA ORGANICA E INORGANICA (ORDINE ALFABETICO)	
Domanda	Risposta
10 grammi di idrossido di litio vengono sciolti in acqua, per un volume finale pari a 1500ml. Il pH finale della soluzione sarà:	circa 13,4
$2Ag + Cu^{2+} \rightarrow 2Ag^+ + Cu$ è una reazione ($E^{\circ}_{ox} = -(+ 0.80)$ e $E^{\circ}_{rid} = + 0.34$):	non spontanea
20 ml di HCl(aq) 1,0 M sono diluiti con acqua distillata fino ad ottenere 1,0 di soluzione. Calcolare il pH della soluzione risultante	1,7
$2MnO_4^- + 5Sn^{2+} + 16H^+ \rightarrow 2Mn^{2+} + 5Sn^{4+} + 8H_2O$ il numero di elettroni scambiati nella reazione è:	10
$3O_2(g) \rightarrow 2O_3(g)$ è una reazione caratterizzata da $\Delta H > 0$, $\Delta S < 0$. Si può quindi affermare che la reazione è:	non spontanea a tutte le temperature
5 gr di idrossido di litio vengono sciolti in acqua, per un volume finale pari a 1500 ml. Il pH finale della soluzione sarà:	circa 13,4 (per info in un altro quiz al posto di 5 gr c'è 10 g = stesso risultato).
A 50 ml di una soluzione 0,06M di HCl, viene aggiunto un volume pari al doppio di una soluzione identica di HCl 0,06 M. Come cambia la concentrazione della soluzione?	Resta uguale
A che temperatura 50 g di azoto (N ₂ , Massa molare 28 g/mol) tenuti a pressione atmosferica, occupano un volume di 20 l?	-136°C
A quale volume si devono diluire 10 ml di NaOH 6M per ottenere NaOH 0,5M?	120ml
A quali temperature pensi che la seguente reazione sia spontanea? $PCl_3(g) + Cl_2(g) \rightarrow PCl_5(g)$ $\Delta H = -86$ kJ:	la temperatura non influenza la reazione B. Solo alle basse temperature
A quante moli di acqua corrispondono $1,8 \cdot 10^{21}$ molecole di acqua:	0,003
Al punto isoelettico, un amminoacido:	è presente in forma zwitterionica
Alcune N-nitrosoammine alifatiche sono sostanze:	cancerogene
All'anodo di una pila avviene una reazione di:	ossidazione
Ammessi i pesi atomici di H, P ed O sono rispettivamente 1, 31 e 16 uma. Il peso molecolare espresso in una dell'acido ortofosforico è:	98
Assegnare il nome IUPAC al composto Al_2O_3 :	triossido di alluminio
Assegnare il nome IUPAC al composto Fe_2O_3 :	triossido di ferro
Assegnare il nome IUPAC al composto Mn_2O_3 :	triossido di manganese
Attraverso una membrana semipermeabile vengono messe a contatto due soluzioni acquose di glucosio, C 6H12O6. La soluzione (a) è 0,325 M, la soluzione (b) è 0,0325 M. Quale delle seguenti affermazioni NON è corretta?	Il glucosio passa dalla soluzione (a) alla soluzione (b)
Aumentando la temperatura e la pressione di una determinata massa di gas (ideale) il volume:	si comporta in modo diverso a seconda del peso molecolare del gas
Bilanciare la seguente reazione $2AsCl_3 + 3H_2S \rightarrow X HCl + As_2S_3$:	X = 6
Bilanciare la seguente reazione di ossido-riduzione in ambiente acido $X Al + Y HCl \rightarrow Z AlCl_3 + W H_2$:	$\frac{1}{2} Al + 6 HCl \rightarrow 2 AlCl_3 + 3 H_2$
Bilanciare la seguente reazione $X HCl + Na_2CO_3 \rightarrow H_2CO_3 + X NaCl$:	X =2
C ₂ H ₄ è un composto costituito da quattro atomi di idrogeno che pesano 1.0078 Da ciascuno e da due atomi di carbonio che pesano 12.0107 Da. Il suo peso molecolare è:	28,0526 Da ($4 \cdot 1,0078 + 2 \cdot 12,0107 = 4,0312 + 24,0214$)
Calcola il pH di una soluzione di NaOH che ha molarità 0,00019:	10.28
Calcolare la solubilità dell' AgBr sapendo che il suo Kps a 25° C vale circa 10^{-10} :	$1 \cdot 10^{-7}$
CCH ₄ è un composto:	covalente tetraedrico
Che cos'è l'acqua pesante ?:	l'acqua con due atomi di deuterio
Che molecola si forma disidratando un alcol?:	alchene
Che vantaggio ha una reazione catalizzata, rispetto alla medesima reazione non catalizzata?:	aumenta la velocità con cui l'equilibrio è raggiunto
Chiamato A un atomo generico, disporre le seguenti specie chimiche ipotetiche in ordine di raggio crescente:	A+, A, A-
Cl-Cl rappresenta la molecola biatomica del cloro; il legame che caratterizza tale sostanza è:	covalente puro
Come andamento generale, l'elettronegatività è inversamente correlata a:	dimensione atomica
Come si misura la potenza elettromotrice (F.E.M.) di una cella?	Potenziale standard del catodo+ potenziale standard dell'anodo cambiato di segno
Come si preparano 100 ml di una soluzione acquosa di NaCl (PM 58) al 4% (peso/volume)?:	si pesano 4 g di NaCl e si aggiunge acqua fino al volume totale della soluzione di 100 ml
Come sono i legami (doppi e tripli) nella molecola di acetilene?:	P greco disposti perpendicolarmente tra loro
Come viene definito il legame che unisce due atomi di idrogeno?:	legame covalente
Completare in modo corretto la frase "L'energiadegli orbitali degli atomi noti aventi numeroatomico maggiore di 2":	AUMENTA SEMPRE AL CRESCERE DEL SOLO NUMERO QUANTICO PRINCIPALE
Completare in modo corretto: "scendendo lungo un gruppo del sistema periodico":	l'energia di ionizzazione diminuisce
Completare in modo corretto: dall'alto in basso di un gruppo del sistema periodico:	l'energia di ionizzazione diminuisce
Completare l'espressione: l'effetto di un catalizzatore positivo su una reazione di equilibrio è quello di:	diminuire l'energia di attivazione
Con il reattivo di Tollens le aldeidi sono ossidate a:	acidi carbossilici
Con il termine "acqua dura" si indica?:	acqua ricca di Sali
Con riferimento alla sostituzione nucleofila acilica mettere in ordine di reattività crescente i seguenti composti:	(ammide<estere<loestere<cloruro<anidride E' SBAGLIATA)
Con riferimento alla sostituzione nucleofila acilica, mettere in ordine di reattività crescente i seguenti composti:	AMMIDE<ESTERE<ANIDRIDE
Condizione sufficiente affinché una molecola organica possieda isomeria ottica è:	la presenza di almeno un atomo di carbonio chirale
Considerate il tipico diagramma di stato dell'acqua. Partendo da acqua allo stato solido (ghiaccio), e continuando a diminuire la pressione a temperatura costante di zero gradi:	ad un certo punto l'acqua diventa gassosa
Cosa indica la 'normalità' di una soluzione?:	numero di equivalenti di soluto per litro di soluzione
Cosa sono gli enantiomeri?	Sono stereoisomeri che sono l'uno l'immagine speculare dell'altro e non sovrapponibili
Da quale reazione si formano gli esteri?	Alcoli e acidi
Da sinistra a destra lungo un periodo:	il raggio atomico diminuisce
Da un punto di vista stereochimico le reazioni SN1 che coinvolgono stereocentri:	producono un prodotto racemico
Dai loro calori di idrogenazione si deduce che gli alcheni diventano più stabili all'aumentare della sostituzione sul doppio legame. Tra le seguenti.. più adeguata è: i gruppi alchilici stabilizzano gli alcheni mediante effetti elettronici ?	i gruppi alchilici stabilizzano gli alcheni mediante effetti elettronici
Dal punto di vista della reattività, il doppio legame si comporta spesso da:	nucleofilo
Dal punto di vista stereochimico le reazioni SN1 che coinvolgono stereocentri:	producono un prodotto racemico
Dalla reazione tra acido propionico e idrossido di sodio si formano:	propionato di sodio e acqua
Dalle enamine per riduzione con NaBH4 si ottengono:	amine primarie
Dalle immine per riduzione con H2/Ni si ottengono:	amine primarie e secondarie
Data la reazione generica in soluzione A+B<->C+D, assumendo di essere all'equilibrio, una diminuzione della concentrazione di A:	sposta l'equilibrio verso una minore concentrazione di C e D
Date due soluzioni, la prima contenente 0,50 mol di NaCl in 250 ml di acqua e la seconda contenente 0,20 mol di NaCl in 100 ml di acqua, si può affermare che:	le due soluzioni hanno la stessa concentrazione
Dato un generico atomo A, è corretto affermare che:	A è più grande di A
Disponete Fluoro (F), Iodio (I), Bromo (Br) e Cloro (Cl) in ordine di affinità elettronica crescente:	I<F<Br<Cl
Disponete i seguenti alcoli in ordine di punto di ebollizione crescente:	1-butanol, 1-propanol, 1,4 butandiolo, etanol: etanol, 1-propanol, 1-butanol, 1,4 butandiolo
Disponete i seguenti alcoli in ordine di solubilità in acqua crescente (dal meno solubile al più solubile):	1- esanol, 2-butanol, 1,2-etandiolo (glicole etilenico), etanol: 1-esanol < 2-butanol < etanol < glicole etilenico.
Disponere in ordine di reattività crescente nei confronti di un nucleofilo le seguenti molecole formaldeide, acetaldeide e acetone.	formaldeide > acetaldeide > acetone
Due aldosi che differiscono per la per la configurazione di un solo centro chirale prendono il nome di:	epimeri
Due atomi di carbonio formano far loro un triplo legame solo se si trovano nello stato di ibridazione:	sp
Due elementi con elettronegatività molto diversa danno luogo a:	solo composti di tipo ionico
Due elementi di uno stesso gruppo si comportano in maniera simile dal punto di vista chimico in quanto hanno:	lo stesso numero di elettroni nel guscio più esterno
Due enantiomeri:	non sono mai sovrapponibili
Due isotopi di silicio che possiedono ugual numero atomico ma numero di massa diverso, rispettivamente 29 e 30 rappresentano:	due isotopi del medesimo elemento
Due isotopi di uno stesso elemento si comportano chimicamente allo stesso modo, in quanto hanno:	lo stesso numero di elettroni nell'orbitale più esterno

RIPETUTA NEGLI ESAMI
NEGLI ESAMI GIA' SVOLTI 2023-2024
CHIMICA INORGANICA
CHIMICA ORGANICA
vecchia piattaforma

DATABASE DI CHIMICA ORGANICA E INORGANICA (ORDINE ALFABETICO)

Domanda	Risposta
Due molecole con più di uno stereocentro che non sono immagini speculari sono:	diastereoisomeri
durante la fusione di un corpo che si trova allo stato solido quale delle seguenti grandezze del sistema non cambia?:	la temperatura
Durante la reazione di sintesi di NO (g), $N_2 + O_2 \rightarrow 2NO$ che è endotermica, quale si verifica fra le seguenti situazioni?	$\Delta H > 0$ $\Delta S < 0$
È neutra una soluzione di:	$NaNO_2$
Facendo reagire un acido carbossilico con ammoniaca si ottiene:	un'ammine
Facendo reagire un alcol secondario in ambiente acido con acido cloridrico, quale tra i seguenti prodotti NON si può formare a nessuna temperatura?:	acido carbossilico
Fra due atomi con una grande differenza di elettronegatività, si forma un:	legame ionico
Fra il metano il propano il butano e l'esano avrà punto di ebollizione più alto:	esano
Gli acidi aldionici:	sono i prodotti di ossidazione degli aldosi
Gli acidi carbossilici a catena corta sono presenti in forma dimerica a causa dei legami a:	idrogeno
Gli acidi carbossilici con gruppi elettronattrattori in posizione α sono:	più acidi
Gli acidi carbossilici R-COOH, interagiscono con l'acqua dando luogo a:	$R-COOH + H_3O^+$ (non esiste come risposta)
Gli alcheni appartengono alla categoria:	idrocarburi insaturi
Gli alchini, rispetto agli alcheni sono caratterizzati da:	maggiore acidità e minore stabilità del carbocatione
Gli alcoli posseggono un carattere anfotero perché:	sono acidi e basi deboli
Gli alcoli primari e secondari sono ossidati dal Reattivo di Jones rispettivamente in:	acidi e chetoni
Gli alcoli si sciolgono in acqua?:	dipende dalla lunghezza del gruppo alchilico dell'alcol stesso
Gli aldosi di importanza biologica appartengono alla:	serie D
Gli alogenuri alchilici sono impiegati nella reazione di deidroalogenazione per ottenere:	alcheni
Gli alogenuri alchilici sono ottenuti sostituendo un atomo di H con:	alogeno
Gli alogenuri vinilici e arilici nei confronti delle reazioni di sostituzione nucleofila sono:	poco reattivi
Gli amminoacidi (proteinogenici) che tutti gli organismi viventi usano per costruire le proteine sono:	20
Gli amminoacidi posseggono tutti rispettivamente una configurazione relativa e assoluta:	L e S (tranne Cys)
Gli atomi di carbonio dell'etano sono:	entrambi primari
Gli atomi di carbonio negli alcani hanno sempre ibridazione:	sp^3
Gli atomi di tutti gli elementi di uno stesso gruppo hanno un ugual numero di:	elettroni nel guscio più esterno
Gli atomi nella molecola di HCl sono legati da:	legame covalente polare
Gli atomi presenti in un idrocarburo sono:	stagliata $C_2H + O$
Gli atomi sono costituiti da:	protoni (carichi positivamente), neutroni (privi di carica) ed elettroni (carichi negativamente)
Gli elementi azoto e fosforo:	appartengono al quinto gruppo della Tavola periodica
Gli elementi del gruppo 2 della tavola periodica (alcinolo terrosi) hanno tutti configurazione elettronica degli elettroni di valenza del tipo:	ns^2
Gli elementi del gruppo dei metalli alcalini (gruppo I) hanno tutti configurazione elettronica esterna del tipo:	ns^1
Gli elettroni in orbitali di tipo d,s,p hanno, rispettivamente, numero quantico secondario:	2,0,1
Gli elettroni in orbitali di tipo f, p, s hanno, rispettivamente, numero quantico secondario:	3,1,0
Gli enantiomeri e i diastereoisomeri posseggono proprietà chimico-fisiche:	enantiomeri uguali e diastereoisomeri diversi
Gli epossidi, rispetto agli eteri lineari, sono:	molto più reattivi degli eteri a causa della tensione associata all'anello triatomico
Gli esteri derivano dalla reazione tra:	un ossiacido e un alcol
Gli esteri si ottengono per reazione tra:	un acido carbossilico e alcol ad alta temperatura
Gli esteri:	Hanno il carbonio del gruppo carbonilico con caratteristiche elettrofile
Gli eteri alifatici sono alcani in cui un atomo di idrogeno viene sostituito da un gruppo:	alchilossi
Gli eteri simmetrici si ottengono per:	per disidratazione di alcoli con acidi inorganici
Gli idrocarburi sono composti organici costituiti da:	carbonio e idrogeno
Gli idrossidi sono composti:	ternari formati da atomi di un metallo, da idrogeno e da ossigeno
Gli indicatori di pH sono:	sostanze che assumono colori diversi a seconda del pH della soluzione
Gli isomeri costituzionali differiscono per:	l'ordine con cui sono legati i loro atomi e presentano pertanto diversa formula di struttura
Gli isomeri costituzionali:	differiscono per l'ordine con cui sono legati i loro atomi e presentano pertanto diversa formula di struttura
Gli isomeri nei quali gli atomi sono legati nello stesso ordine, ma con differenti allocazioni nello spazio prendono il nome di:	conformer
Gli isotopi di un elemento hanno:	UGUALE NUMERO ATOMICO Z E DIVERSO NUMERO DI MASSA A
Gli isotopi:	hanno uguale numero atomico Z e diverso numero di massa atomica A
Gli oggetti che non sono sovrapponibili alla propria immagine speculare sono detti:	chirali
Gli omega3 sono:	acidi grassi polinsaturi
Gli orbitali 2p dell'atomo di azoto:	possono essere riempiti al massimo da 6 elettroni
Gli orbitali a ibridazione sp^2 hanno geometria:	trigonale planare
Gli orbitali di tipo s hanno forma:	sferica
Gli ossiacidi sono composti chimici che:	sono composti ternari costituiti da un non metallo, ossigeno e idrogeno
Gli stereoisomeri di un monosaccaride che differiscono per la posizione di del gruppo -OH al carbonio emiacetalico sono degli:	anomeri
Grazie al meccanismo di interconversione di due conformazioni a sedia del cicloesano:	i sostituenti assiali diventano equatoriali e viceversa
I carboidrati che reagiscono positivamente con i reattivi di Tollens, Fehling e Benedict sono definiti:	riducenti
I carboidrati chimicamente sono:	poliidrossialdeidi o poliidrossichetoni
I catalizzatori sono sostanze che:	innescano le reazioni facendo diminuire il valore dell'energia di attivazione
I catalizzatori sono:	sostanze che aumentano la velocità delle reazioni chimiche senza essere consumate
I chetoni sono ossidati con i perossiacidi per ottenere:	esteri
I composti $CH_3-CH_2-O-CH_3-CO-CH_3$ sono, nell'ordine:	un etere e un chetone
I composti che si ottengono per riduzione con $NaBH_4$ dei monosaccaridi prendono il nome di:	alditoli
I composti chimici che si ottengono dalla reazione di un metallo con l'ossigeno si chiamano:	ossidi
I composti contenenti legami ionici sono solitamente:	solidi
I criteri di Huckel perché un composto sia aromatico prevedono che sia:	ciclico, planare e $4n + 2$ elettroni π
I derivati degli acidi carbossilici con i nucleofili danno luogo a reazioni di :	sostituzione nucleofila acilica
I fenoli sono:	potenti antiossidanti
I gas del gruppo 18 della tavola periodica sono detti nobili o inerti in quanto:	possiedono tutti gli orbitali saturi e ciò li rende elementi chimicamente stabili
I glicosidi sono:	composti acetalici formati da un monosaccaride (in forma emiacetalica) e un gruppo alcolico di un'altra molecola
I legami a idrogeno si formano tra:	acidi organici
I non metalli:	acquistano facilmente elettroni
I numeri di ossidazione dello zolfo nei composti acido solfidrico, acido solforico e acido solforoso sono nell'ordine:	-2+6+4
I numeri quantici:	caratterizzano un dato orbitale
I parametri che caratterizzano un legame covalente sono:	energia e lunghezza
I potenziali standard si misurano in:	V
I prodotti sono termodinamicamente più stabili dei reagenti in una trasformazione:	spontanea
I radicali sono:	molecole e ioni poliatomici contenenti un numero dispari di elettroni per le quali non è mai possibile raggiungere la configurazione dell'ottetto
I raggi atomici degli atomi:	aumentano lungo il gruppo e diminuiscono lungo il periodo
I reattivi di Grignard si aggiungono ad aldeidi e chetoni per ottenere rispettivamente:	alcoli secondari e terziari
I sali che producono soluzioni basiche sono quelli formati:	dalla reazione di una base forte con un acido debole
I sali che producono soluzioni neutre sono:	sali in cui l'anione corrisponde alla base coniugata di un acido forte e il catione all'acido coniugato di una base forte
I solidi a reticolo ionico:	consistono di anioni e cationi tenuti in una disposizione regolare ed ordinata da forti legami ionici
I solidi cristallini sono quelli in cui:	gli ioni o le molecole sono disposte secondo un ordine chiamato reticolo cristallino
I trigliceridi sono:	esteri di acidi grassi a lunga catena con il glicerolo
Identifica il nome corretto per il composto $Fe(ClO_4)_2$:	perclorato di ferro (II)

RIPETUTA NEGLI ESAMI

DATABASE DI CHIMICA ORGANICA E INORGANICA (ORDINE ALFABETICO)

Domanda	Risposta
Identificare il numero di ossidazione dell'ossigeno nell'acqua ossigenata:	-1
Identificare il tipo di legame presente tra il fosforo e l'idrogeno...:	legame covalente
Identificare quale fra i seguenti composti è privo di legami a idrogeno intermolecolari:	benzene, C ₆ H ₆
Il prodotto di ossidazione di un alcol secondario ?:	un chetone
Il 2-butanolo rispetto all'acido acetico è:	un acido più debole
Il 2-propanolo è un:	ALCOOL SECONDARIO
Il 2-propanolo rispetto all'acido acetico è:	un acido più debole
Il b-carotene e il licopene appartengono ai:	dieni coniugati
Il berillio ha 2 elettroni di valenza, l'azoto 3, il silicio 4, il fosforo 5, lo zolfo 6. Quale di questi elementi ha proprietà chimiche più simili al carbonio?	silicio
Il blocco d della tavola periodica comprende:	Metalli di transizione
Il blocco s della tavola periodica comprende:	metalli alcalini e alcalino terrosi
Il bronzo è:	formato da rame e stagno
Il carattere s degli orbitali ibridi sp è pari al:	50%
Il carbocatione alilico è stabilizzato per:	risonanza
Il carbonio è contenuto nel gruppo:	IV
Il carbonio può formare al massimo:	4 legami covalenti
Il catodo è l'elettrodo dove:	avviene la semireazione di riduzione
Il cesio è un elemento poco elettronegativo perché:	ha poca tendenza ad attrarre gli elettroni dei legami in cui è coinvolto
Il ciclopentano preferisce una conformazione trimensionale:	a busta, con angoli di legame di 105°
Il composto A ed il composto B reagiscono spontaneamente tra loro, e l'entalpia di reazione è pari a +200 kJ/mole. Se mescolo A e B in un contenitore osservo che:	La variazione di T dipende dalla temperatura ambientale
Il composto C si trova ad un livello energetico (misurato in termini di entalpia) di 100 kJ/mole maggiore del composto D. Quindi la reazione che trasforma C in D è:	esotermica, ma non necessariamente spontanea
Il composto CH ₃ -CH ₂ -N(CH ₃) ₂ rappresenta:	Un'ammina terziaria
Il composto con formula C ₂ H ₆ :	è un idrocarburo e si chiama etano
Il composto di formula CH ₃ -CH ₂ -OH si chiama:	alcol etilico o etanolo
Il concetto di risonanza si può spiegare come:	una combinazione di strutture di Lewis nelle quali gli atomi sono ugualmente collocati, mentre la disposizione degli elettroni è differente
Il decorso della reazione di apertura degli epossidi con catalisi acida avviene secondo: Markovnikoff:	Markovnikoff
Il decorso stereochimico delle S _N 2 su substrati chirali avviene con:	inversione di configurazione
Il decorso stereochimico per l'attacco di una specie nucleofila allo ione bromonio è sempre:	anti
Il deuterio rispetto all'idrogeno possiede:	UN NEUTRONE IN PIU'
Il diolo derivato dall'etano è:	glicole etilenico
Il diossido di carbonio, a temperatura e pressione ordinarie, è:	aeriforme
Il fenomeno della isomeria geometrica si ritrova in tutte le classi di composti che contengono:	un doppio legame
Il fenomeno di interconversione degli anomeri □ e □ in soluzione acquosa prende il nome:	mutarotazione
Il fluoro F ha configurazione elettronica di stato fondamentale 1s2s22p5, ciò significa che il numero di elettroni in suo possesso è:	9
Il fruttosio (C ₆ H ₁₂ O ₆) è:	un poliidrossichetone
Il fruttosio è:	un chetoesoso
Il glutine è una proteina ricca di:	cisteina, prolina e glutammina
Il grado di dissociazione α è:	la percentuale di acido che si dissocia in soluzione ad una data concentrazione
Il gruppo aldeidico e chetonico degli zuccheri reagisce facilmente negli alimenti:	con il gruppo amminico delle proteine
Il gruppo CH ₂ -CH ₂ -O è detto:	etossi
Il gruppo -COOH è caratteristico:	degli acidi carbossilici
Il gruppo funzionale -CH ₂ OH si chiama:	alcolico primario
Il Kps della reazione PbI ₂ (s) ↔ Pb ²⁺ (aq) + 2I ⁻ (aq) è:	[Pb ²⁺][I ⁻] ²
Il lattosio è:	un disaccaride
Il legame ad idrogeno è:	l'interazione dipolo-dipolo che si instaura tra molecole che contengono un atomo di idrogeno legato ad un atomo piccolo e molto elettronegativo
Il legame ad idrogeno:	aumenta la temperatura di ebollizione
Il legame che si forma tra il carbonio anomero di uno zucchero e un gruppo -OR prende il nome di:	legame glicosidico
Il legame covalente è polarizzato solo quando:	si stabilisce tra atomi con un'elevata differenza di elettronegatività
Il legame covalente puro e polare è distinto:	dalla differenza di elettronegatività tra gli elementi coinvolti+1,79
Il legame covalente si forma quando si verifica la condivisione di:	almeno due elettroni fra due atomi
Il legame generato dalla condivisione di una o più coppie di elettroni è detto:	covalente
Il legame glicosidico negli zuccheri lega:	un ossigeno nucleofilo alla funzione emiacetaleica
Il legame più polare tra i seguenti è:	il legame F-H
Il maltosio è:	un disaccaride costituito da due monomeri di glucosio
Il NaBH ₄ è in grado di ridurre le aldeidi, i chetoni e i cloruri acilici ad:	alcoli secondari e terziari
Il neon possiede tre isotopi con massa atomica relativa di 22,0 u, 21,0 u e 20,0 u la cui frequenza relativa è 11,2 : 0,2 : 82,8 :	114.
Il nome corretto di MnCl ₂ è:	cloruro di manganese
Il nome del composto NaClO ₂ è:	clorito di sodio
Il nome del composto NH ₄ MnO ₄ è:	permanganato di ammonio
Il nome dell'acido bicarbossilico HOOC(CH ₂) ₂ COOH è:	acido succinico
Il nome di un sostituito alchilico viene ricavato da quello dell'alcano corrispondente cambiando la desinenza:	da -ano in -ile
Il nome IUPAC degli alcani lineari consta del prefisso:	-ano
Il nome IUPAC dell'acroleina è:	propenale
Il nome IUPAC di N ₂ O ₂ è:	tetrossido di diazoto
Il nome tradizionale del composto H ₂ S è:	acido solfidrico
Il nucleofilo e l'elettrofilo sono rispettivamente un atomo o molecola:	elettronica ed elettronopovera
Il nucleofilo è:	atomo o molecola elettronica in grado di donare una coppia di elettroni per formare un legame covalente. I nucleofili possono essere neutri o possedere carica negativa
Il numero di Avogadro è pari a:	6,022 x 10 ²³
Il numero di elettroni che possono configurarsi negli orbitali s di un atomo è:	2
Il numero di massa di un atomo formato da 11 protoni 11 elettroni e 12 neutroni è:	23
Il numero di massa è uguale: alla somma delle masse di protoni e neutroni esterna è rappresentabile con la sigla:	ns ² /2
Il numero di ossidazione del Cloro in NaCl è:	-1
Il numero di ossidazione del Fluoro in F ₂ :	0
Il numero di ossidazione di una sostanza elementare è:	0
Il numero massimo di elettroni che possono trovarsi in un orbitale di tipo s è:	2
Il numero massimo di elettroni che può essere contenuto in totale nei primi 3 livelli elettronici è:	28
Il numero quantico secondario (l) può assumere valori:	interi da 0 a n-1
Il numero quantico secondario di un elettrone contenuto in un orbitale con n uguale a 3 è:	può assumere tutti valori interi compresi tra 0 e 2
Il parametro per discriminare il tipo di legame che si instaura tra gli atomi è:	la differenza di elettronegatività
Il passaggio da gas a liquido è detto:	condensazione
Il peso molecolare dell'acido fosforico è 98 u.m.a. Quanti g pesano 0,05 moli del composto ?	4,9
Il peso molecolare rappresenta la massa:	in grammi di una mole di molecola
Il petrolio è:	una miscela di idrocarburi

RIPETUTA NEGLI ESAMI

DATABASE DI CHIMICA ORGANICA E INORGANICA (ORDINE ALFABETICO)

Domanda	Risposta
il pH del succo gastrico umano ha un valore pari circa a 2. Se assumiamo che questo pH sia esclusivamente dovuto all'acido cloridrico, che concentrazione ha quest'acido nel nostro stomaco per dare questo valore di PH?	0,01 M
il pH di una soluzione 0,0001 M di NaOH è:	10
il ph di una soluzione contenente 0,0001 mol di ioni idrossido è:	10
il pH di una soluzione di idrossido di potassio 0,100 M a 25°C è:	13,0
il pH di una soluzione di idrossido di potassio 0,100 M è:	13,0
il ph di una soluzione preparata mescolando 500 ml di una soluzione 2.02 di M di HCL con 500 ml di una soluzione 2.00 M di NaOH sarà:	2
il pH di una soluzione si definisce come:	il logaritmo in base 10 , cambiato di segno, della concentrazione dello ione ossorio
il pH di una soluzione tampone di un acido debole corrisponde al pK dell'acido quando:	la concentrazione dell'acido debole è uguale alla concentrazione del suo sale
il pKa degli alchini è:	25
il pKa degli alcoli vale circa:	16-18
il primo principio della termodinamica afferma che:	l'energia interna di un sistema isolato resta costante
il principio di Le Châtelier afferma che:	quando si perturba con una sollecitazione esterna un sistema all'equilibrio, il sistema stesso reagisce in modo da annullare, per quanto possibile, gli effetti di tale sollecitazione
il prodotto di ossidazione di un alcol secondario è	un chetone
il prodotto ionico dell'acqua Kw è:	costante e pari a 1,0*10⁻¹⁴ a 25 °C
il punto di ebollizione dell'acqua alla pressione di 0.8 atmosfere:	è minore di 100°C
il punto di ebollizione di un composto molecolare da indicazioni:	(sulla presenza di atomi diidrogeno nella molecola E sull'ibridazione degli atomi della molecola SONO SBAGLIATE)
il punto di ebollizione è la temperatura alla quale:	la pressione di vapore egualgi la pressione esistente sulla superficie
il punto isoeletttrico (pI) negli amminoacidi è	valore di pH a cui l'amminoacido, posto in un campo elettrico, non migra nè all'anodo nè al catodo
il punto isoeletttrico di un amminoacido è 9.70. qual è la carica della molecola a pH 12?:	negativa
il raggio atomico degli elementi:	diminuisce lungo un periodo
il raggio dello ione Fe(II) rispetto a quello dello ione Fe(III) è:	maggiore
il saccarosio è uno zucchero riducente?:	No
il sale con formula CaCl2 è:	cloruro di calcio
il sistema acqua-ghiaccio è:	chimicamente omogeneo e fisicamente eterogeneo
il sodio (num di massa 23, numero atomico 11) ha:	11 protoni e 12 neutroni
il sodio ha un raggio atomico superiore al litio perché Na ha:	livelli energetici degli elettroni più occupati
il sorbitolo è impiegato come dolcificante nella:	frutta candita
il suffisso da utilizzare nella nomenclatura IUPAC per gli alcheni e alchini sono:	-ene e -ino
il tempo di dimezzamento è:	tempo necessario affinché la concentrazione del componente considerato diminuisca della metà
il termine esoso significa:	uno zucchero la cui catena è formata da 6 atomi di C
il Tetraidrofurano è:	un etero ciclico pentatomico
il triplo legame è costituito dai seguenti tipi di legame:	1□□e 2□□
il valore di pH a cui l'amminoacido, posto in un campo elettrico, non migra prende il nome di:	punto isoeletttrico (pI)
il volume molare di un gas a T=25°C e P=1 atm:	è 22,4 L per qualunque gas perfetto
il volume molare di un gas in condizioni normali (P =1 atm, T = 298 K) è pari a:	22,4 L
In 100 ml di una soluzione 2M sono presenti 6 grammi di soluto. Qual è il peso molecolare del soluto in u.m.a?:	30
In 151,5 g di H2SO4 il numero di moli è pari a (H m = 1,0078 Da; S m = 32,065 Da; O m = 15,9994 Da):	1,5
in 5 moli di acqua sono contenute: 5 · 6,022 · 10^23 molecole.	
In che stato fisico si trovano gli alcani che hanno catene lineari che vanno da 5 a 17 atomi di carbonio:	liquido
in quale dei seguenti composti il carbonio presenta numero di ossidazione più basso:	C2H4
In quale dei seguenti composti, se presi puri allo stato liquido, NON troviamo legami a idrogeno tra le molecole?	Metano CH4
In quale molecola l'atomo di cloro porta una parziale carica positiva:	Cl-F 7 (Cl-Br E' SBAGLIATA)
In quale variazione dello stato di un sistema gassoso l'entropia diminuisce?	Il raffreddamento
In quali molecole si trova il legame peptidico?:	nelle proteine
In relazione ai problemi legati all'uso dei combustibili nella vita quotidiana, indica quale delle seguenti affermazioni NON è CORRETTA:	il problema dell'effetto serra potrebbe essere contenuto se tutti utilizzassero come combustibile solo legna
in riferimento al gruppo carbonilico, quale sarà il sito preferenziale per un attacco elettrofilo?:	l'atomo di ossigeno
In seguito all'aumento di temperatura la velocità di una reazione chimica:	aumenta
In solventi in grado di dare legame idrogeno i gruppi carbonilici di aldeidi e chetoni si comportano:	da accettori di legame idrogeno
In termodinamica il calore è:	un modo per scambiare energia fra il sistema e l'ambiente esterno
In un atomo di carbonio ibridato sp2:	vi sono tre orbitali sp2 disposti a 120° l'uno dall'altro
In un atomo due elettroni non possono averela stessa serie di numeri quantici, pertanto in uno stesso orbitale atomico possono stare solo 2 elettroni con spin opposti. Tale enunciato è noto come:	principio di esclusione di Pauli
In un ciclo esano in conformazione a sedia:	ci sono sempre 6 idrogeni equatoriali e 6 idrogeni assiali
In un diagramma di stato il punto triplo è:	il punto in cui le 3 fasi (solido, liquido e gassoso) sono tutte presenti in equilibrio tra loro
In un processo anti -termico:	l'energia viene assorbita dall'ambiente
In un processo spontaneo la grandezza che tende sempre ad aumentare è:	l'entropia
In un recipiente chiuso all'equilibrio l'evaporazione è:	macroscopicamente ferma, ma molecole passano dallo stato liquido a quello gassoso e viceversa (equilibrio dinamico)
In un sistema chiuso in cui si è realizzato il generico equilibrio aA + bB = cC + dD viene aggiunto B . A seguito dell'aggiunta:	la concentrazione di A diminuisce e quella di C aumenta
In un sistema chiuso in cui si è realizzato il generico equilibrio aA + bB = cC + dD viene aggiunto D . A seguito dell'aggiunta:	la concentrazione di C diminuisce e quella di B aumenta
In una molecola con "n" centri chirali il numero massimo di stereoisomeri è: 2n:	2n
In una molecola neutra la somma delle cariche formali è:	0
In una reazione di equilibrio per la quale la reazione da sinistra a destra sviluppa calore, la reazione da destra a sinistra è:	endotermica
In una reazione di sostituzione:	un atomo o un gruppo sostituisce un altro atomo o un altro gruppo.
In una reazione è sicuramente non spontanea quando:	ΔH > 0, ΔS 0
In una reazione anti termica:	la diminuzione della temperatura provoca lo spostamento della reazione verso sinistra e il valore della costante d'equilibrio diminuisce
In una reazione endotermica:	ΔH>0
In una reazione esoter mica:	l'aumento della temperatura provoca lo spostamento della reazione verso sinistra e il valore della costante di reazione diminuisce
In una reazione esotermica:	la concentrazione dei prodotti è minore di 70°C rispetto che a 20°C
In una reazione SN2 mettetle in ordine di reattività crescente dal meno reattivo a quello più reattivo i seguenti substrati Bromocicloesano 2-Metilbromocicloesano ioduro di metile:	2 - Metilbromocicloesano < Bromocicloesano < ioduro di metile
In una reazione di ossido-riduzione (reazione redox):	si verifica il trasferimento di elettroni da una specie ad un'altra con conseguente variazione dei numeri di ossidazione delle specie implicate
In una relazione alle caratteristiche degli idrocarburi aromatici quale affermazione è sbagliata?:	nelle molecole degli idrocarburi aromatici è sempre presente un anello benzeico
In una soluzione acquosa indica quale, fra gli acidi CH3COOH e HCL, è più forte:	HCL perché maggiormente dissociato
In una titolazione di una base forte con un acido forte, oltre il punto equivalente:	l'eccesso di acido forte determina il pH
In una trasformazione chimica viene definito sistema:	le sostanze che partecipano alla reazione
Indica quale delle seguenti affermazioni è valida per un enzima che catalizza una reazione reversibile del tipo:	A+B ⇌ C+D: partecipa alla reazione legando i substrati
Indica quale delle seguenti affermazioni è valida per un enzima che catalizza una reazione reversibile del tipo: A+B ⇌ C+D:	partecipa alla reazione legando i substrati
Indicare a che temperatura 50 grammi di azoto N2 tenuti a pressione atmosferica occupano un volume di...:	-136°C
Indicare a quale categoria di composti organici appartiene il composto CH3-O-CH2CH3:	eteri
Indicare cosa hanno in comune l'isotopo 58F e l'isotopo 59 Co:	il numero di neutroni
Indicare formula dell'acido ortofosforico:	H2PO4

RIPETUTA NEGLI ESAMI

DATABASE DI CHIMICA ORGANICA E INORGANICA (ORDINE ALFABETICO)

Domanda	Risposta
Indicare il composto che contiene almeno un legame covalente e ionico:	bromuro di ammonio
Indicare in che stato fisico si trovano gli alcani che hanno catene lineari che vanno da 5 a 17 atomi di carbonio	liquido
Indicare in quale molecola l'atomo di cloro porta una parziale carica....	Cl-F
Indicare l'acido più forte tra i seguenti:	HCl
Indicare l'equazione che rappresenta l'energia di seconda ionizzazione:	$Mg(g)1+energia-Mg(g)2+ + e$
Indicare l'isomero di CH ₃ COOH:	HCOOCH ₃ oppure CH ₃ COOCH ₃
Indicare l'unica affermazione corretta tra le seguenti:	i valori di elettronegatività consentono di valutare le caratteristiche ioniche o covalenti dei legami tra atomi diversi
Indicare la definizione corretta di molecola	LA PIU' PICCOLA QUANTITA' DI UN ELEMENTO O COMPOSTO CHE NE CONSERVA TUTTE LE CARATTERISTICHE FISICHE
Indicare la massa di ossido di calcio che si può ottenere da 1 kg di CaCO ₃ secondo la reazione:	CaCO ₂ -> CaO +CO ₂ Peso atomico Ca... Peso atomico O=16 u.m.a: 560 gr
Indicare la tipologia di reazione che avviene tra i due reagenti C ₂ H ₄ e Br ₂ :	addizione
Indicare qual è il numero di ossidazione del carbonio terminale nel composto C ₄ H ₁₀	-3
Indicare qual è il numero totale di orbitali nel sottolivello 4f:	7
Indicare qual è il prodotto di ossidazione del 2-metal-1-pentanol	2-metilpentanale
Indicare qual è un esempio di cambiamento di fase esotermica:	da liquido a solido
Indicare qual'è la base più debole tra le seguenti?:	Br
Indicare qual'è la corretta formula molecolare di 1,2-etandiol:	C ₂ H ₆ (OH) ₂
Indicare quale affermazione sulla dimensione di atomi e ioni è corretta?:	H ⁺ è più grande di H ⁺
Indicare quale classe di composti organici è rappresentata come R-OH:	alcoli
Indicare quale composto è un acido organico:	CH ₃ COOH
Indicare quale dei seguenti elementi ha la minore energia di ionizzazione:	potassio, K
Indicare quale dei seguenti Sali, se disciolto in acqua distillata, ne modifica il PH né in senso acido, né in senso basico	NH ₄ Br
Indicare quale delle seguenti affermazioni descrive meglio la variazione del raggio atomico degli elementi relativamente alla loro posizione nella tabella periodica:	diminuisce lungo un periodo, aumenta scendendo in un gruppo
Indicare quale delle seguenti caratteristiche è comune al benzene e all'etene:	l'ibridazione sp ²
Indicare quale delle seguenti concentrazioni di ioni H ⁺ corrisponde ad un pH basico:	[H ⁺]=10 ⁻¹³ M
Indicare quale delle seguenti soluzioni conduce in maniera apprezzabile la corrente elettrica:	soluzione acquosa di bromuro di sodio
Indicare quale di queste sostanze appartiene alla classe dei componenti eterociclici a carattere aromatico:	pirrolo
Indicare quale di queste specie chimiche ha meno di otto elettroni di valenza attorno all'atomo centrale:	TRICLORURO DI BORO, BCl ₃
Indicare quale è la struttura dell'etere dietilico:	C ₂ H ₅ -O-C ₂ H ₅
Indicare quale elemento darà con maggiore facilità uno ione di carica 2+:	Calcio
Indicare quale elemento ha il raggio atomico maggiore:	potassio K
Indicare quale elemento richiede più energia per convertire una mole di atomi gassosi in ioni gassosi.....	litio
Indicare quale formula rappresenta una molecola tetraedrica:	tetrafluoruro di silicio, SiF ₄
Indicare quale formula rappresenta una molecola tetraedrica:	ione ammonio NH ₄ ⁺
Indicare quale formula rappresenta uno ione tetraedrico:	solfato, SO ₄ ²⁻
Indicare quale fra i seguenti legami ha il maggiore carattere ionico:	Li-Br
Indicare quale meccanismo prevede l'inversione della configurazione di uno stereocentro:	SN ₂
Indicare quale molecola organica ha forme di risonanza:	benzene
Indicare quale molecola tra le seguenti può presentare una isometria cis-trans	CHCl=CHCl
Indicare quale tra i seguenti alcoli contiene più di un gruppo idrossilico:	glicerolo
Indicare quale tra i seguenti composti è un carboidrato:	maltosio
Indicare quale variazione dello stato di un sistema gassoso ne fa diminuire l'entropia	il raffreddamento
Indicare quali composti sono tra loro isomeri:	1-propanolo and 2-propanolo
Indicare quali sono i segni di deltaH e deltaS per una reazione spontanea solo alle basse temperature:	entrambi negativi E' SBAGLIATA MA GIUSTA DA DISPENSA
Indicare quali tipi di legami si trovano in un campione di acqua:	legami covalenti e legami a idrogeno
Indicare quali tra questi è un agente ossidante:	bicromato di potassio
Indicare quante moli di H ₂ O possono essere prodotte dalla reazione di 32g di metano con un eccesso di ossigeno secondo al reazione da bilanciare CH ₄ +O ₂ CO ₂ +H ₂ O:	4
Indicare quanti atomi di carbonio ci sono in una molecola di 2,3,3-trimetilpentano:	8
Indicare tra le seguenti affermazioni riferite alla molecola di ammoniaca quella corretta:	l'atomo N usa per i legami orbitali ibridi sp ²
Indicare tra le seguenti sostanze, quella che si scioglie in un solvente polare:	acetato dipotassio
Indicare, tra le seguenti, la molecola lineare non polare:	biossido di carbonio, CO ₂
Indicare, tra le seguenti, la molecola lineare polare:	monossido di carbonio, CO
Individua quali tra queste unità rappresenta il rapporto tra il numero di moli del soluto e il numero di moli totali (soluto+solvente):	frazione molare
Individuare la parola da scartare perché NON può essere riferita agli alcheni:	paraffina
L'acetilene è:	un alchino
L'acetone o propanone o dimetilchetone ha struttura:	CH ₃ -CO-CH ₃
L'acido benzoico è:	un acido carbossilico aromatico
L'acqua ossigenata è:	un composto diverso dall'acqua
L'addizione di acido cloridrico al 2-metilpropene produce:	2-cloro-2-metilpropano
L'addizione di acido cloridrico al 3-metil-1-butene produce:	2-cloro-2-metilutano
L'addizione di acido cloridrico all'etene produce:	1-cloroetano
L'addizione di bromo ad un doppio legame in presenza di acqua porta alla formazione di:	aloidrine
L'addizione di HBr a 1-eptene produce principalmente:	2S- BROMOEPANTANO+ 2R BROMMOEPATANO
L'addizione di NH ₃ al cloruro di acetile porta alla formazione di:	acetammide
L'affinità elettronica è una proprietà periodica degli elementi. Quale affermazione è vera:	Misura l'energia della reazione X(g) + e ⁻ -> X ⁻ (g)
L'Angstrom è:	l'unità di misura della dimensione atomica
l'atomo di un elemento con carattere metallico presenta normalmente nei suoi composti un numero di ossidazione:	positivo
L'effetto induttivo elettron-donatore dei gruppi alchilici è basato su:	iperconiugazione
L'elemento che allo stato fondamentale ha struttura elettronica 1s ² , 2s ² p ⁶ , 3s ² p ⁶ , 4s ² è:	calcio, Ca
L'elettrofilo è:	atomo o molecola elettrone-povera in grado di accettare un doppietto elettronico per formare un legame covalente. Gli elettrofili possono essere molecole neutre o ioni positivi

RIPETUTA NEGLI ESAMI

DATABASE DI CHIMICA ORGANICA E INORGANICA (ORDINE ALFABETICO)

Domanda	Risposta
L'elettroforesi è un processo per la separazione di composti sulla base:	delle loro cariche elettriche
L'energia di attivazione di una reazione rappresenta:	la barriera energetica che i reagenti devono superare per trasformarsi nei prodotti
L'energia di attivazione:	è la differenza di energia tra stato di transizione e reagenti
L'energia di prima ionizzazione del fluoro è relativa al processo :	$F(g) \rightarrow F^+(g) + e^-$
L'energia di prima ionizzazione è	l'energia che bisogna fornire ad un atomo, isolato e gassoso, per toglierli un elettrone
L'energia di un orbitale dipende:	dal numero quantico principale ed in minor misura da quello secondario
L'energia interna di un sistema termodinamico è:	la somma di tutte le energie del sistema
L'entalpia di formazione di un composto, a 25°C e 1 atm:	può essere positiva o negativa
L'equazione di stato dei gas perfetti corrisponde a:	$PV = nRT$
L'equilibrio di una reazione chimica può essere influenzato:	dalla temperatura
L'etano appartiene agli:	alcani
L'etilene quando reagisce con acqua in presenza di H ₂ PO ₄ come catalizzatore a 25°C, produce:	etanolo
L'etilene quando reagisce con acqua in presenza di H ₃ PO ₄ come catalizzatore a 250°C produce:	etanolo
L'idrolisi basica di un estere detta saponificazione è:	una reazione irreversibile
L'idrolisi dei trigliceridi in ambiente basico porta la formazione di:	glicerolo e saponi
L'interazione intermolecolare prevalente (o l'unica possibile) tra due molecole di alcheni è:	interazione dipolo indotto - dipolo indotto
L'isotopo ¹⁴ C rispetto all'isotopo ¹² C possiede:	due neutroni in più
L'isotopo Cloro-35 possiede:	17 protoni, 18 neutroni, 17 elettroni
L'ordine di stabilità dei carbocationi è:	(CH ₃ < primario < secondario < terziario NO E' SBAGLIATA)
L'ossidazione mediante K ₂ Cr ₂ O ₄ dell'acetaldeide produce:	acido acetico
L'ossidazione totale di una molecola di metano da origine a:	una mole di CO ₂ e due moli di H ₂ O
L'ossido di carbonio è tossico perché:	si lega all'emoglobina con maggiore affinità dell'ossigeno
La base coniugata dell'acido acetico (CH ₃ COOH) è:	CH ₃ COO
La base coniugata di un acido forte è:	debole
La basicità della piridina è legata alla coppia elettronica disposta in:	a 90° rispetto all'orbitale p non ibridato
La branca della chimica che studia l'energia e le sue trasformazioni è detta:	termodinamica
La caratteristica fondamentale degli idrocarburi aromatici è:	La delocalizzazione degli orbitali di legame π .
La cellulosa è un polisaccaride indigeribile dalle amilasi del nostro intestino a causa di un legame glicosidico tipo:	β -1,4-glicosidico
La cellulosa è:	un polisaccaride
La combustione totale di glucosio C ₆ H ₁₂ O ₆ porta alla formazione di:	6 molecole di C e 6 di H ₂ O
La configurazione elettronica 1s ² 2s ² 2p ⁶ 3s ² rappresenta:	un metallo alcalino
La configurazione elettronica del calcio è:	1s ² 2s ² 2p ⁶ 3s ² 3p ⁴ 4s ²
La configurazione elettronica del fosforo (simbolo P) è:	1s ² 2s ² 2p ⁶ 3s ² 3p ³
La configurazione elettronica del magnesio (simbolo Mg) è:	1s ² 2s ² 2p ⁶ 3s ² 3p ²
La conformazione più stabile nel cicloesano è:	sedia
La costante di equilibrio di una reazione al crescere della temperatura:	aumenta se la reazione è endotermica, diminuisce se la reazione è esotermica
La denominazione più esatta per uno zucchero a tre atomi di carbonio è:	triosio
La desinenza "one", secondo le regole internazionali di nomenclatura, spetta:	ai chetoni
La differenza tra amilosio e amilopectina è:	l'amilosio contiene solo legami glicosidici 1,4 mentre l'amilopectina ne contiene anche 1,6
La differenza tra amilosio e cellulosa è:	l'amilosio presenta legami glicosidici alfa, la cellulosa beta
La differenza tra l'isotopo ¹²⁵ I e ¹³¹ I dello iodio dipende dal fatto che:	l'isotopo ¹³¹ I possiede 6 neutroni in più rispetto all'isotopo ¹²⁵ I
La differenza tra la dimensione atomica degli atomi di sodio e cloro è principalmente dovuta alla differenza in:	numero di protoni
La disposizione degli atomi di carbonio del benzene nello spazio è:	planare
La distillazione è un processo di separazione basato su diversità di:	punto di ebollizione
La forma ciclica a 6 termini di un monosaccaride viene detta:	piranosica
La formalina come sol. acquosa al 37% viene impiegata come:	disinfettante e conservante
La formula bruta (o minima o empirica) BH ₃ può riferirsi:	sia a BH ₃ che a B ₂ H ₆
La formula bruta C ₃ H ₂ corrisponde a:	pentino
La formula bruta C ₄ H ₁₀ corrisponde a:	un alcano
La formula bruta C ₆ H ₆ corrisponde a:	pentino
La formula corretta dell'idrogenosolfuro di potassio detto anche bisolfuro di potassio è:	KHS
La formula dell'idrossido ferrico è:	Fe(OH) ₃
La formula dello ione nitrato è:	NO ₃ ⁻
La formula elementare CH può descrivere solo una di queste molecole:	benzene C ₆ H ₆
La formula molecolare BH ₃ si può riferire:	solo a BH ₃
La formula n = peso (g) / PM indica che dividendo il peso in grammi per il peso molecolare si ottiene:	il numero di moli contenute in un campione di sostanza
La gliceraldeide e il diidrossichetone sono rispettivamente:	un alde triosio e un chet triosio
La idroalogenazione degli alcheni porta la formazione di:	(composti aromatici è sbagliata) alogeno alcani
La legge di conservazione della massa afferma che:	in una reazione chimica, la materia non si crea e non si distrugge
La lunghezza del legame tra due atomi di carbonio C aumenta nell'ordine:	triplo
La minima quantità di energia necessaria a rimuovere l'elettrone più debolmente legato da un atomo gassoso isolato per formare uno ione con carica +1 è la definizione di:	energia di prima ionizzazione
La molarità di una soluzione ottenuta sciogliendo 0,2 mol di CH ₃ COOH in 500g di acqua è:	0,4
La molarità è definita come:	rapporto tra il numero di moli del soluto ed il volume espresso in litri di soluzione in cui il soluto è disciolto
La molecola BeBr ₂ ha geometria:	lineare
La molecola PCl ₅ ha geometria:	bipiramidale triangolare
La nomenclatura degli acidi carbossilici deriva da quella dell'alcano corrispondente preceduto dal termine Acido e seguito dalla desinenza:	-ico
La nomenclatura IUPAC degli alchini prevede l'impiego del suffisso:	ino
La nomenclatura IUPAC degli alcoli prevede l'impiego del suffisso:	-olo
La piridina è:	un composto aromatico eterociclico
La più comune reazione del doppio legame C=C è:	la reazione di addizione elettrofila
La più piccola particella di un composto covalente che ha le proprietà chimiche del composto stesso è:	molecola
La precipitazione avviene quando:	$QC > Kps$
La preparazione dell'aspirina prevede una reazione tra l'acido o-idrossi benzoico con:	anidride acetica
La pressione di vapore di un liquido che occupa parzialmente un contenitore chiuso è influenzata da uno dei seguenti fattori. Indicare quale:	temperatura del liquido
La principale problematica associata all'uso degli eteri è dovuta a:	alta volatilità e vapori infiammabili
La proiezione di Fischer è un modo convenzionale per:	rappresentare su un piano la struttura tridimensionale di una molecola chirale
La quantità massima di prodotto ottenibile da una reazione chimica, supponendo che essa sia completa e che non si perda del prodotto, è detta:	resa teorica

RIPETUTA NEGLI ESAMI

DATABASE DI CHIMICA ORGANICA E INORGANICA (ORDINE ALFABETICO)

Domanda	Risposta
La reazione $\text{CH}_2\text{CH}_2 + \text{H}_2 + \text{CH}_3\text{CH}_3$ è un esempio di	addizione
La reazione dei chetoni e aldeidi con acqua sia in ambiente acido che basico forma:	idrati
La reazione dei chetoni e aldeidi con alcoli in ambiente acido porta alla formazione di:	acidi carbossilici
La reazione di addizione delle ammine primarie con aldeidi porta alla formazione di:	immine o Basi di Schiff
La reazione di addizione di H_2O all'acetone di seguito riportato, porta alla formazione di	diolo geminale
La reazione di formazione di emiacetali ed acetali è una reazione di:	addizione al doppio legame C=O
La reazione di formazione di un alcol a partire da un alchene è:	una reazione di addizione
La reazione di idratazione degli alcheni richiede una catalisi:	acida
La reazione di idrolisi degli esteri in ambiente basico prende il nome di:	saponificazione
La reazione di imbrunimento che avviene in presenza di zuccheri e proteine prende il nome di:	reazione di Maillard
La reazione di sintesi dell'acqua $2\text{H}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ deltaH=-286 kJ/mol è spontanea e avviene con:	diminuzione di entalpia e diminuzione di entropia
La reazione di SN_2 è più veloce su alogenuri metilici o primari per ragioni:	steriche
La reazione di sostituzione nucleofila SN_2 è favorita da:	alogenuri alchilici primari
La reazione di un aldeide con un'ammina primaria e con un'ammina secondaria produce:	una immina ed una enammina
La reazione è spontanea ? DH=-200kJ/mole DS=-20 h/mole K:	solo a basse T
La reazione in cui un alcol sposta un altro alcol da un'estere è una reazione di:	transesterificazione
la reazione si dice all'equilibrio quando:	la velocità della reazione diretta e di quella inversa è la stessa
La reazione SN_1 è:	dipendente solo dalla concentrazione del substrato
La reazione tra aldeidi e chetoni con ammine è una reazione di:	addizione-eliminazione
la reazione tra l'etanolo e l'acetilcloruro porta alla formazione di:	un estere
La reazione tra un cloruro acilico e l'ammoniaca produce:	ammide
La regola dell'ottetto afferma che:	nella maggior parte dei composti covalenti gli elementi raggiungono la configurazione elettronica dei gas nobili (3 elettroni nel guscio più esterno)
La regola di Huckel afferma che:	un composto è aromatico se planare se possiede $4n + 2$ elettroni pi greco
La regola di Markovnikov alla base dell'addizione elettrofila degli alcheni afferma che:	si forma sempre il carbocatione più sostituito oppure si forma sempre il carbocatione meno sostituito
La regola di Markovnikov, alla base dell'addizione elettrofila agli alcheni, afferma che:	si forma sempre il carbocatione più sostituito
La resina aramidica (Kevlar) si prepara per reazione tra:	acido ter ftalico e p-fenilendiammina
La resistenza di un liquido a fluire è definita:	viscosità
La riduzione dei nitrili mediante litio alluminio idruro, porta alla formazione di:	ammina primaria [o aldeidi]
La riduzione delle ammidi terziarie con LiAlH_4 permette di ottenere:	ammine terziarie
La riduzione di un'amide primaria mediante LiAlH_4 porta alla formazione di:	un'ammina primaria
La seguente struttura organica $\text{CH}_3\text{COOCH}_2\text{CH}_3$ corrisponde a:	un estere
La solubilità di AgCl in una soluzione di HCl rispetto a quella in acqua pura:	diminuisce
La solubilità di un solido in acqua:	Dipende dalla temperatura, ma non dalla pressione
La sostanza KOH . Può formare un sale reagendo con:	HBr
La stereochimica dell'addizione del Br_2 agli alcheni è:	anti
La stereochimica di attacco allo ione bromonio è sempre:	anti
La stereoselettività delle reazioni di idrogenazione è:	sin
La struttura di Lewis qui sotto che ha una carica negativa sull'ossigeno come potrebbe essere migliorata?	Occorre rimuovere un doppio legame spostando il doppietto di legame P greco sull'ossigeno per rispettare la regola dell'ottetto.
La struttura geometrica di un alchene è	tr angolare sbagliata
La struttura più stabile per il cicloesano è:	quella a sedia, con angoli di legame di $109,5^\circ$ e gli H alla massima distanza
La struttura $\text{R}-\text{NH}_2$ caratterizza:	le ammine primarie
La tautomeria cheto-enolica è un equilibrio tra due forme:	una chetonica e l'altra enolica
La temperatura di ebollizione di un liquido puro:	aumenta all'aumentare della pressione
La temperatura di ebollizione di una soluzione acquosa 1 molale di KCl (assumendo $K_{\text{eb}} = 0,5$) è:	101°C
La tensione superficiale è:	l' energia che bisogna spendere per aumentare la superficie di un liquido di una quantità unitaria
La teoria di VSEPR permette di predire:	la forma di molecole e ioni poliatomici
La variazione dell'entalpia di un sistema:	è uguale al calore ceduto o assorbito dal sistema a pressione costante
La velocità di una reazione è definita:	$V_{\text{reaz}} = -\frac{dC}{dt}$
L'acetone (o propanone o dimetilchetone) ha struttura:	$\text{CH}_3-\text{CO}-\text{CH}_3$
L'acidità degli alcoli ingombrati è minore rispetto a quelli lineari a causa:	dell'effetto sterico
L'acronimo SN_1 significa:	s ostituzione n ucleofila monomolecolare
L'addizione di acido cloridrico al 2-metilpropene produce:	2-cloro-2-metilpropano
L'addizione di acido cloridrico al 3-metil-1-butene produce:	1-cloro-1-metilbutano (sbagliata)
L'addizione di acido cloridrico all'etene produce:	1-cloroetano
L'affinità elettronica generalmente:	diminuisce (è meno negativa) discendendo lungo un gruppo ed aumenta (è più negativa) procedendo lungo un periodo da sinistra verso destra
L'amminolisi dei cloruri acili permette di preparare:	ammidi
Le aldeidi e chetoni sono ridotte con NaBH_4 rispettivamente in:	alcoli primari e secondari
Le aldeidi e i chetoni con i nucleofili danno luogo a:	reazioni di addizione nucleofila
Le aldeidi reagiscono con gli alcoli in presenza di catalisi acida per ottenere:	acetali
Le ammine aromatiche sono più o meno basiche di quelle alifatiche?:	meno
Le ammine aromatiche sono:	meno basiche delle ammine alifatiche (dipende se la reazione è esotermica od endotermica E' SBAGLIATA)
Le ammine sono composti organici formalmente derivati da:	ammoniaca
Le basi di Schiff si formano per reazione tra:	aldeide o chetone con ammina primaria
Le condizioni di temperatura e pressione per cui un gas reale tende a comportarsi come un gas ideale sono:	bassa pressione e alta temperatura @
Le condizioni standard sono:	$P = 1 \text{ atm}$ $T = 298 \text{ K}$
Le enammine si ottengono per reazioni tra un chetone e:	ammine secondarie
Le formule di Lewis mostrano come sono disposti in una molecola:	gli elettroni di valenza
Le forze intermolecolari tra le molecole di CO_2 sono principalmente:	forze di dispersione o di van der Waals
Le immine (basi di Schiff) si formano per reazione tra:	aldeide o chetone con ammina primaria
Le mesoforme sono molecole con 2 o più centri chirali che presentano:	un p iano di s immetria
Le molecole in un liquido:	non hanno tutte la stessa energia cinetica
Le nitrosammine alifatiche:	sono composti cancerogeni
Le N-nitroso ammine si ottengono per reazioni tra lo ione nitrosonio e:	una ammina secondaria
Le particelle costituenti un solido:	hanno solo possibilità di oscillare attorno a posizioni fisse
Le particelle di un liquido hanno forze di attrazione intermolecolari:	meno intense che allo stato solido
Le proprietà e il comportamento chimico di un atomo dipendono principalmente da:	gli elettroni di valenza
Le reazioni chimiche aumentano sempre la loro velocità all'aumentare della temperatura, per diversi motivi. Quale dei seguenti NON è un motivo che causa quest'accelerazione all'aumentare della temperatura?:	le molecole passano più facilmente in fase gas
Le reazioni degli alchini sono reazioni di:	addizione elettrofila
Le reazioni di apertura degli eteri ciclici in ambiente basico avvengono tramite una reazione:	SN_2
Le reazioni di riarrangiamento sono:	movimenti di gruppi chimici all'interno della molecola

RIPETUTA NEGLI ESAMI

DATABASE DI CHIMICA ORGANICA E INORGANICA (ORDINE ALFABETICO)

Domanda	Risposta
Le reazioni di SN1 sono accelerate da solventi:	polari protici
Le reazioni di sostituzione nucleofila SN1 ed SN2 sono tipiche degli:	alogenuri alchilici
Le reazioni SN1 avvengono più facilmente con:	alogenuri terziari
Le tre classi principali di legame chimico sono:	ionico, covalente e metallico
L'effetto induttivo elettrodonatore è basato su:	iperconiugazione
L'elettrofilo è:	atomo o molecola elettronepovera in grado di accettare un doppietto elettronico per formare un legame covalente. Gli elettrofili possono essere molecole neutre o ioni positivi
L'elettronegatività descrive:	la tendenza di ciascun atomo ad attrarre a sé gli elettroni condivisi
L'energia di attivazione è:	energia che le molecole dei reagenti devono possedere per poter raggiungere uno stadio intermedio , detto stato di transizione, in cui i legami originali sono indeboliti e i nuovi legami sono formati solo parzialmente
L'energia di attivazione:	A la differenza di energia tra reagenti e stato di intermedio
L'energia interna di un sistema termodinamico è	la somma di tutte le energie del sistema
L'energia libera di Gibbs G è legata a entropia ed entalpia del sistema secondo la relazione:	$G = H - TS$
L'energia libera di Gibbs si misura in:	kJ/mole
L'entalpia standard di formazione degli elementi nel loro stato standard è:	zero
L'entalpia standard di reazione è:	$\Delta H^{\circ} = H^{\circ} \text{prodotti} - H^{\circ} \text{reagenti}$
L'entropia è:	una funzione di stato estensiva
L'equazione di Arrhenius è la seguente relazione matematica:	$k = Ae^{-E_a/RT}$
L'equazione di stato dei gas perfetti è:	$PV = nRT$
L'equilibrio chimico è raggiunto quando:	la velocità della reazione diretta e quella della reazione inversa sono uguali e la concentrazione dei prodotti e dei reagenti è costante
L'esistenza di forme diverse di uno stesso elemento che differiscono per il modo in cui gli atomi si legano fra di loro e/o per il numero di atomi costituenti le unità molecolari è detta:	allotropia
L'esperimento di Rutherford porta a dimostrare che:	quasi l'intera massa dell'atomo è concentrata in un piccolo spazio al centro dell'atomo, il nucleo, e gli elettroni sono posti a grande distanza da esso
L'esterificazione di Fisher permette di preparare gli esteri per reazione tra:	un acido carbossilico e un alcol con un catalizzatore acido
L'etene reagisce con il cloro, con il bromo e con l'acido cloridrico. Tali reazioni sono esempi di:	addizione
L'ibridazione è:	la promozione è possibile ogni qual volta la differenza di energia tra dell'orbitale di partenza e quello di arrivo è piccola
L'idrogenazione catalitica degli alcheni porta a:	alcani
L'idrogenazione degli acidi grassi a livello industriale serve per:	la produzione delle margarine
L'idrolisi dei nitrili permette di ottenere:	acidi carbossilici e ammoniaci
L'idrolisi dei trigliceridi in ambiente basico porta alla formazione di:	glicerolo e saponi
L'idrolisi delle ammidi può avvenire in ambiente:	sia acido che basico
L'indolo è un composto:	eterociclico aromatico
L'interazione ione-ione è direttamente proporzionale:	alla carica degli ioni
L'isomeria conformazionale è:	una forma di isomeria spaziale in cui gli isomeri sono convertibili l'uno nell'altro senza rompere legami
L'isotopo ^{14}C rispetto all'isotopo ^{12}C possiede	due neutroni in più
Lo stato di ossidazione rappresenta:	il numero di elettroni che venivano formalmente nati o assegnati ad un atomo di un composto, rispetto al numero di elettroni presenti nell'atomo non combinato con atomi di altri elementi
Lo stato di un gas perfetto è descritto da quattro variabili:	pressione, voluma , temperatura, numero di moli
Lo stato fisico delle sostanze che partecipano ad una reazione si indica con i seguenti simboli:	s: solido , l: liquido, g: gassoso, aq: acquoso
Lo studio della velocità delle reazioni, dei fattori che la influenzano e dei meccanismi è detto:	cinetica chimica
L'ordine di basicità crescente nelle ammine: ammoniacale primaria secondaria terziaria:	ammoniacale
L'ordine di stabilità dei carbocationi è	$CH_3^+ < 1^{\circ} < 2^{\circ} < 3^{\circ}$
L'ordine di stabilità dei radicali è:	primario
L'osmosi è:	un processo spontaneo per cui molecole di solvente passano attraverso una membrana semipermeabile da una soluzione a più bassa concentrazione di soluto verso una a concentrazione più elevata
L'ossidazione mediante K2Cr2O4 dell'acetaldeide produce	acido acetico
Lungo un periodo della tavola periodica, da sinistra a destra, il raggio atomico:	diminuisce progressivamente
Lungo un periodo della tavola periodica, dal I al VII gruppo, il raggio atomico	Diminuisce progressivamente
Molecole di HCL allo stato gassoso possono legarsi tra loro mediante:	forze di Van Der Waals
NaBH4 riduce selettivamente:	aldeidi e chetoni
Negli aldeidi è presente:	il carbonile
Negli ossiacidi inorganici:	Gli atomi di idrogeno acidi sono legati in modo covalente agli atomi di ossigeno
Nei confronti di un nucleofilo l'ordine di reattività delle aldeidi e chetoni è:	formaldeide > aldeidi > chetoni
Nei derivati degli acidi carbossilici il gruppo -RCO prende il nome di:	gruppo acilico
Nei nucleotidi lo zucchero può essere un:	ribosio o desossiribosio
Nel benzene disostituito la nomenclatura orto significa che i due sostituenti sono nelle posizioni:	1,2
Nel benzene tutti gli atomi di carbonio sono ibridati:	sp2
Nel cicloesano monosostituito la conformazione più stabile è:	equatoriale
Nel composto Na2S2O2 il numero di ossidazione medio dello zolfo è:	2119
Nel composto Na2S2O3 il numero di ossidazione medio dello zolfo è:	2
Nel lattosio il legame glicosidico è:	β-1,4 -glicosidico
Nel legame a idrogeno l'idrogeno lega 2 atomi X ed Y-X-H-Y-. Identificare l'affermazione...:	(l'atomo X può essere uguale a Y E l'angolo di legame XHY dev'essere vicino a 180° SONO SBAGLIATE)2
Nel maltosio il legame glicosidico è:	α-1,4 -glicosidico
Nel meccanismo della SN1 l'intermedio è rappresentato da un:	carbocatione
Nel meccanismo di formazione degli acetali il primo intermedio è:	femiacetale
Nel metanolo l'atomo di carbonio ha un n.o. pari a:	-2
Nel modello atomico ipotizzato da Thomson:	la carica positiva è distribuita omogeneamente nell'atomo e gli elettroni vi si collocano all'interno come l'uovetta nel panettone
Nel solfato di alluminio sono presenti:	2 atomi di alluminio, 3 di zolfo e 12 di ossigeno
Nell'acqua il legame a idrogeno determina:	l'elevata temperatura di ebollizione
Nella convenzione di Cahn, Ingold e Prelog il sistema R e S definisce:	la configurazione assoluta
Nella disidratazione degli alcoli la regola di Zaitsev prevede che:	si forma preferenzialmente l'alchene più sostituito
nella molecola NH3, l'atomo di azoto mette in compartecipazione con ciascun atomo di H:	un elettrone
nella pila Daniell avviene la reazione di ossidoriduzione:	$Cu^{2+} + Zn \rightarrow Zn^{2+} + Cu$
Nella rappresentazione cartesiana di una curva di titolazione acido-base si ha:	il pH (sull'asse delle y) in funzione del volume del titolante aggiunto (sull'asse delle x)
Nella reazione $C_2H_5OH + CH_3CO_2H \rightarrow C_2H_5OCH_2CH_3 + H_2O$, il composto organico che si forma è:	un etere
Nella reazione di addizione elettrofila di acido bromidrico all'1-butene, il carbocatione che si forma è:	secondario
Nella reazione di formazione delle immine il pH ottimale è:	pH=7-8
Nella reazione tra l'acido acetico e l'alcol etilico si ottiene:	acetato di etile

RIPETUTA NEGLI ESAMI

DATABASE DI CHIMICA ORGANICA E INORGANICA (ORDINE ALFABETICO)	
Domanda	Risposta
Nella reazione $Zn+2HCl \rightarrow ZnCl_2+H_2$:	lo zinco è il riducente
Nella seguente sezione quanti elettroni vengono scambiati? $2MnO_4^- + 5Sn^{2+} + 16H^+ \rightarrow 2Mn^{2+} + 5Sn^{4+} + 8H_2O$	10
nella tavola periodica degli elementi , considerando gli atomi presenti in un gruppo, dall'alto verso il basso, essi presentano energia di ionizzazione:	progressivamente decrescente
Nella trasformazione di ghiaccio in acqua l'entropia del sistema acqua-ghiaccio:	aumenta
Nell'acido metanoico (acido formico) l'atomo di carbonio ha un n.o. pari a:	2
Nelle aldeidi e chetoni gli atomi del C=O sono ibridati:	entrambi sp ²
Nelle ammidi il legame C-N ha un forte carattere di doppio legame per cui risulta essere:	possedere una ridotta libertà rotazionale
Nelle ammine l'azoto ha rispettivamente ibridazione e geometria:	sp ³ con geometria tetraedrica
Nelle ammine, il carbonio legato all'azoto può avere numero di ossidazione compreso tra:	0 e +3
Nelle proiezioni di Fisher per convenzione i due legami orizzontali si considerano diretti:	verso l'osservatore
Nelle proiezioni di Fisher scambiando due volte la posizione reciproca di due sostituenti:	non si osserva inversione di configurazione
Nelle proiezioni di Haworth degli zuccheri della serie D il gruppo OH sta al di sopra del piano nell'anomero:	□
Nelle proteine la struttura secondaria può assumere una forma:	α-elica e foglietto β
Nelle reazioni chimiche, l'uso delle frecce a punta intera indica:	lo spostamento di doppietti elettronici
Nelle reazioni di combustione con O ₂ :	il combustibile si ossida mentre O ₂ si riduce
Nelle reazioni di idrogenazione catalitica i metalli più utilizzati sono:	platino, il palladio ed il nichel
nelle reazioni di ossidoriduzione avvengono sempre trasferimenti di:	elettroni
nelle reazioni di ossidoriduzione avviene sempre un passaggio di:	elettroni tra specie chimiche diverse
Nelle reazioni di SN ₂ l'acqua e gli alcoli sono:	nucleofili deboli
nello stato energetico fondamentale, gli elettroni tendono a occupare prima il livello che ha:	minore energia e minore distanza dal nucleo
Non possono formare tra loro legami a idrogeno:	le ammine terziarie
Numerosi doppi legami in coniugazione all'interno di un composto organico in genere danno luogo a:	colore visibile
Olio e acqua insieme formano:	una miscela eterogenea
ordinare in ordine crescente di elettronegatività i seguenti elementi:	Mg, Cl, Na: Na, Mg, Cl
Per definizione, uno ione è:	un atomo o un gruppo di atomi legati aventi una carica
Per disidratazione degli alcoli si ottengono:	alcheni
Per gli elementi del secondo gruppo del sistema periodico la configurazione elettronica	
Per il primo principio della termodinamica:	$\Delta U = q + w$
Per il secondo principio della termodinamica:	$\Delta S_{tot} \geq 0$
Per isotopi di uno stesso elemento si intendono nuclidi:	con stesso numero di protoni ma con diverso numero di neutroni
Per la reazione $2A + 4B \rightarrow 3C + D$ l'espressione della costante di equilibrio K:	$K = \frac{[C]^3 \times [D]}{[A]^2 \times [B]^4}$
Per la reazione $3A + 5B \rightarrow C + 2D$ l'espressione della costante di equilibrio K:	$K = \frac{[C] \times [D]^2}{[A]^3 \times [B]^5}$
per legame ionico si intende la forza di attrazione:	tra ioni di segno opposto
per ossidazione del metanolo si può ottenere:	formaldeide
Per ossidazione dell'alcool etilico si ottiene:	acetone oppure acido acetico
Per ossidazione di aldeidi si ottengono?:	acidi carbossilici
Per ottenere un acido carbossilico occorrono:	alcool primario e ossidante
Per quanti atomi di idrogeno il benzene differisce dal cicloesano?:	6
Per rallentare l'irrandimento ossidativo, quale di questi NON è un buon metodo?:	aggiungere sale
Per reagente limitante si intende:	un reagente che limita stechiometricamente la quantità di prodotto che può essere formata in una reazione chimica
Per riduzione di aldeidi o chetoni ottengo:	alcoli
PF ₅ è un composto:	covalente a bipiramide trigonale
Procedendo da sinistra a destra in un dato periodo della tavola periodica, l'elettronegatività degli elementi solitamente:	aumenta
qual è il valore del pH di una soluzione acquosa contenente 0,001 moli di HCl in 10 litri ?	4
Qual è il volume minimo di ossigeno necessario per la combustione completa di 400 ml di propano? Si assuma che entrambi i gas siano ideali e che abbiano la stessa pressione e temperatura.	2000ml
qual è la caratteristica geometrica di un legame ammidico?:	tutti gli atomi legati all'azoto e al CO ammidico giacciono sullo stesso piano
qual è la concentrazione molare dell'acqua?:	55,5 M
qual è la formula bruta del dimetilchetone?	C ₃ H ₆ O
Qual è la massa atomica relativa media del neon?	20,18 u
Qual è la quantità massima di Ni(OH) ₂ che potrebbe formarsi per reazione di 25,9 g di NiCl ₂ con 10 g di NaOH?:	11,6 g di NiOH
Qual'è il nome del composto ClCH ₂ CH ₂ OH?:	2-cloroetanolo
Qual'è il numero di ossidazione del carbonio nel composto C ₄ H ₁₀ O?:	- 2,5
qual'è il numero minimo di atomi di idrogeno necessario per costituire una molecola d'ammonio?:	12
Qual'è il prodotto di reazione di HBr+Eptene?:	(R,S bromoeptano)
Qual'è l'ordine corretto dei seguenti legami in termini di polarità decrescente?:	As—Cl, P—Cl, N—Cl
Qual'è la caratteristica principale delle reazioni di ossidoriduzione:	le specie chimiche che partecipano alle reazioni variano il proprio numero di ossidazione
Quale affermazione è corretta?	Una mole di O ₂ pesa 32g
Quale affermazione riguardante la costante di equilibrio è falsa ?:	è sempre priva di unità di misura
Quale affermazione sui derivati degli acidi carbossilici NON è vera?:	hanno tutti all'incirca la stessa stabilità e reattività
Quale classe di solventi ha la polarità più alta (a parità di atomi di carbonio):	alcoli
Quale composto è un acido organico	CH ₃ COOH
Quale composto è un idrocarburo saturo:	ETANO
Quale dei disaccaridi sotto riportati NON è riducente ?:	saccarosio
Quale dei seguenti composti è un alcool?:	CH ₃ —CH ₂ —CH ₂ OH
Quale dei seguenti composti ionici ha l'energia reticolare maggiore?:	MgO
Quale dei seguenti è classificato come un metallo?:	Ge
Quale dei seguenti è un metallo di transizione f ?:	Fe
Quale dei seguenti elementi forma il legame più ionico con il cloro?:	K
Quale dei seguenti gruppi di elementi è disposto in modo corretto nell'ordine di aumento dell'energia di prima ionizzazione?:	Al<B<O<F
quale dei seguenti ossidi reagisce con acqua per formare un composto a carattere acido?:	CrO ₃
Quale dei seguenti sali, se sciolto in acqua modifica il pH in senso basico:	K ₂ S
quale delle seguenti affermazioni è falsa?:	tra una molecola di butano e una di alcoolbutilico si formano legami a idrogeno
Quale delle seguenti affermazioni sui metalli NON è vera:	hanno un elevato potenziale di ionizzazione
Quale delle seguenti affermazioni sull'ossigeno è errata?:	l'ossigeno ha comportamento semimetallico
Quale delle seguenti affermazioni sulle ammine NON è vera:	tranne che per le ammine terziarie, formano legami ad idrogeno
Quale delle seguenti coppie di sostanze rappresenta due isomeri:	etanolo, dimetiletere
Quale delle seguenti molecole è chirale?:	Trans-1,2- dimetilcicloesano

RIPETUTA NEGLI ESAMI

DATABASE DI CHIMICA ORGANICA E INORGANICA (ORDINE ALFABETICO)

Domanda	Risposta
Quale delle seguenti molecole è polare?:	NF ₃
Quale delle seguenti soluzioni è una soluzione tampone?:	Una soluzione di H ₂ CO ₃ + NaHCO ₃ .
Quale delle seguenti sostanze è un amminoacido?:	Glicina
Quale delle sottostanti NON è una regola di Huckel per stabilire se un composto è aromatico:	la molecola deve essere neutra
Quale di queste affermazioni sulla struttura di Lewis più probabile dell'acido nitrico NON è corretta?:	non esistono atomi carichi
Quale di queste affermazioni sulla struttura di Lewis più probabile dell'acido solforico (H ₂ SO ₄) non è corretta?:	tutti gli atomi hanno intorno esattamente otto elettroni, a parte gli idrogeni che ne hanno 2
Quale di questi atomi ha il potenziale di ionizzazione più elevato?:	cloro Cl
Quale elemento richiede la maggiore energia per convertire una mole di atomi gassosi in una mole di ioni gassosi con carica 2+?	Cromo
Quale elemento richiede più energia per convertire una mole di atomi gassosi in ioni gassosi recanti una carica positiva?:	litio
quale elemento tra quelli indicati non appartiene allo stesso gruppo chimico degli altri quattro?:	elio
Quale equazione rappresenta la prima energia di ionizzazione del fluoro?:	F(g) → F ⁺ (g) + e ⁻
Quale gruppo è presente negli zuccheri?	aldeidico o chetonico
Quale ione ha raggio maggiore?:	S ²⁻
Quale prod otto si forma dall'idratazione dell'acetone?:	diolo geminale
Quale proprietà del 1° gruppo di elementi può essere rappresentata dal grafico?	Dimensione atomica
Quale tra i seguenti composti è quello aromatico?	Acido benzoico
Quale tra i seguenti composti è un alogeno alchilico?:	CH ₃ Cl
Quale tra i seguenti composti sarà più dissociato in acqua?:	Cloruro di sodio
Quale tra i seguenti è il legame più polare senza essere considerato ionico?	C—O
Quale tra i seguenti è l'acido più debole?:	CH ₃ COOH
Quale tra i seguenti elementi può formare 3 legami covalenti semplici con 3 atomi di cloro?:	B
Quale tra i seguenti legami si riscontra nella molecola HBr?	Covalente polare
Quale tra le seguenti sostanze NON è un composto?:	diamante
Quali fra i seguenti prodotti derivano dall'ossidazione di un alcol primario:	aldeide
Quali gruppi funzionali sono solitamente presenti negli zuccheri?:	gruppi ossidrilici e aldeidici
Quali legami chimici determinano la struttura primaria di una proteina:	LEGAMI COVALENTI
Quando esiste una proporzionalità diretta tra la velocità di reazione e la concentrazione di un solo componente, la reazione è detta:	DI PRIMO ORDINE
Quando il biossido di zolfo reagisce con l'acqua si forma:	(acido solforico E' SBAGLIATA)
Quando la pressione atmosferica diminuisce, la temperatura a cui bolle l'acqua in un contenitore aperto	diminuisce
Quando la pressione di un dato campione di gas aumenta, a temperatura costante, la massa del campione:	rimane costante
Quando si riscalda un gas si verifica sempre:	un aumento dell'energia cinetica media delle molecole
Quando si ha l'isometria ottica?:	quando si ha la presenza di un carbonio chirale
Quando si riscalda un gas si verifica sempre:	un aumento dell'energia cinetica media delle sue molecole
Quando un atomo di Ba diventa ione Ba ²⁺ il suo raggio:	diminuisce
Quando un atomo di cloro diventa uno ione cloruro le sue dimensioni:	aumentano
Quando un elettrone è promosso da un livello elettronico ad energia minore ad uno eccitato ad energia maggiore, esso:	assorbe una quantità di energia definita
Quanti atomi di idrogeno sono presenti in una molecola di solfato d'ammonio ?:	8
quanti atomi di magnesio, fosforo, Ossigeno sono presenti nel fosfato di magnesio?:	3: 2: 8
Quanti grammi di una sostanza avente peso molecolare pari a 100 u.m.a. sono necessari per preparare 10 ml di una soluzione 2,5 M?	2,50
Quanti mL di una soluzione 0.05 M HCl sono necessari per neutralizzare 50 mL di idrossido di sodio 0.1 M?	100ml
Quanti stereoisomeri ha il 2-pentene?:	2
quanto pesa una mole di carbonio (num massa 12, num atomico 6)?:	12 g
Quanto più un acido è forte tanto più:	la sua base coniugata è debole
Riconosci l'affermazione errata. L'energia libera di Gibbs:	la sua variazione deltaG corrisponde a TdeltaS.
Riguardo alla molecola dell'azoto molecolare possiamo affermare:	tutte e 3 le risposte sono corrette
Rispetto all'acido benzoico i suoi derivati con gruppi elettronattrattori sono:	più acidi
Sciogliendo il solfato di sodio in acqua, esso si dissocia in:	due ioni carichi positivamente e uno ione carico negativamente
Scrivete bilanciati la reazione tra acido solforico e idrossido di litio.usando la reazione bilanciata indicate quanti grammi di idrossido servono per reagire stechiometrico amente con 20 g di acido (massa molare H ₂ SO ₄ = 98 g/mol; Massa molare LiOH=24 g/mol):	circa 10 g
Se 1L di una soluzione acquosa di HCL avente PH= 4 viene diluita con acqua a un volume dieci volte maggiore 10 L il PH della soluzione ottenuta è:	5
Se in una molecola ci sono dei legami polari essa:	può essere polare oppure no
Se in una reazione gli ioni Ag ⁺ in soluzione si trasformano in atomi del metallo, ciò significa che gli ioni Ag ⁺ :	agiscono da ossidanti
Se in una soluzione acquosa la concentrazione di OH ⁻ è pari a 10 ⁻¹⁰ M allora la concentrazione di H ⁺ è pari a:	10 ⁻¹⁰
Se si diminuisce la pressione che insiste sulla superficie di un liquido la temperatura di ebollizione di questo:	si abbassa
se si sceglie un po' di zucchero in acqua distillata, si ottiene una soluzione che:	solidifica ad una temperatura più bassa della temperatura di solidificazione dell'acqua distillata
Se un grasso presenta un elevato valore di numero di iodio:	sarà ricco di grassi insaturi e probabilmente liquido
Se una reazione ha una costante di equilibrio molto piccola:	all'equilibrio sono presenti molti più reagenti che prodotti
Se una soluzione è satura di un soluto S:	non può disciogliere altro soluto S alla stessa temperatura
Secondo il modello atomico di Bohr, l'energia dell'elettrone:	può assumere solo alcuni valori ben definiti
Secondo la legge di Lavoiser in una trasformazione chimica rimane costante:	la massa del sistema
Secondo la reazione H ₂ SO ₄ +LiOH-H ₂ O+Li ₂ SO ₄ indicate quanti grammi di acido servono x reagire stechiometricamente con 20 g di idrossido di litio:	circa 40 g
Secondo la teoria di Arrhenius:	gli acidi sono sostanze capaci di rilasciare in acqua idrogenioni H ⁺ , mentre le basi in acqua liberano ioni idrossido OH ⁻ .
Secondo la teoria VSEPR una molecola tende ad assumere una disposizione spaziale tale che:	le coppie elettroniche (di legame e solitarie) si dispongano il più lontano possibile fra loro
Si chiama titolazione acido-base:	la determinazione della concentrazione di un acido mediante l'aggiunta di una base a titolo noto, o viceversa

RIPETUTA NEGLI ESAMI

DATABASE DI CHIMICA ORGANICA E INORGANICA (ORDINE ALFABETICO)

Domanda	Risposta
Si definisce 'amminoacido essenziale' un amminoacido:	che non può essere sintetizzato da un dato organismo
Si definiscono isomeri	composti chimici che presentano identica formula grezza e quindi medesima massa molecolare, ma diverse caratteristiche chimico/fisiche
Si dispongono Cesi(CS), Litio (Li), Potassio (K) e Sodio (NA) in ordine di ionizzazione crescente:	CS<K<NA<Li
Si ponga in ordine di basicità decrescente le seguenti ammine, in fase gassosa:	ammina secondaria, terziaria, primaria, ammoniaca: ammina terziaria, secondaria, primaria ed ammoniaca
Sono dette sostanze organiche naturali:	tutte le sostanze trovate in un essere vivente
Sono prodotti dell'ossidazione di un alcol primario:	aldeide
Tra i derivati degli acidi carbossilici nei confronti della reazione di sostituzione nucleofila acilica il più reattivo e il meno reattivo sono:	alogenuri acilici e ammidi
Tra i seguenti l'atomo avente maggiore energia di prima ionizzazione è:	fluoro F
Tra il pH di una soluzione di acido cloridrico e quello di una soluzione di acido acetico alla stessa concentrazione...:	risulta minore il primo
Tra le seguenti affermazioni riguardanti il numero atomico (Z) del ¹² C, individuare quella FALSA:	è dato dalla media ponderata delle masse di tutti gli isotopi del C
Tra le seguenti la molecola polare è:	ammoniaca NH ₃
Tra le seguenti molecole, una è tetraedrica:	CH ₄
Tra l'isomero cis e quello trans di un alchene quello più stabile è l'isomero:	trans
Tra un alchene trisostituito e uno disostituito quello più stabile è:	trisostituito
Tra un carbocatione terziario (3°), secondario (2°) e primario (1°) l'ordine di stabilità è:	3°>2°>1°
Un acido carbossilico è più acido di un alcol perché:	la base coniugata dell'acido carbossilico è stabilizzata per risonanza
Un acido è una specie che può formare un legame covalente accettando una coppia di elettroni da un'altra specie. Questa definizione si deve a:	Lewis
Un agente ossidante è una sostanza che:	Acquista elettroni
Un agente riducente è una sostanza che:	perde elettroni
Un alcano è un composto organico:	costituito solo da idrogeno e carbonio
Un ammide è	più stabile di un estere perché la carica positiva dovuta alla risonanza è più stabile sull'ossigeno
Un atomo di carbonio legato a quattro altri atomi di carbonio prende il nome di:	carbonio quaternario
un atomo di carbonio, ibridizzato sp ³ , presenta:	quattro legami singoli
Un atomo ibridato sp ³ ha geometria:	tetraedrica
Un atomo ibridizzato sp ³ è definito prochirale se:	cambiando uno dei gruppi ad esso legato l'atomo diviene chirale
Un atomo neutro contiene 13 protoni, 13 elettroni e 14 neutroni, il peso atomico è circa:	27
Un carbonio ibridato sp ha geometria:	lineare
Un carbonio secondario è un carbonio legato:	a due altri atomi di carbonio
Un catalizzatore al termine di una sostanza chimica:	si ritrova chimicamente inalterato
Un catalizzatore ha l'effetto di:	aumentare la velocità di reazione
Un catalizzatore in una reazione chimica agisce:	abbassando l'energia di attivazione della reazione
Un composto otticamente puro è:	un composto chirale presente con una sola configurazione
Un elemento è costituito da atomi:	aventi lo stesso numero di protoni
Un gas è più solubile in un liquido in condizioni di:	bassa temperatura e alta pressione
Un gas perfetto o ideale è un insieme di particelle che verifica uno dei seguenti requisiti:	il moto delle particelle è casuale
Un idrocarburo è	un composto costituito da atomi di C e H
Un idruro è:	un composto binario formato dall'idrogeno e un altro elemento
Un'ione Ca ²⁺ differisce da un atomo di Ca in quanto lo ione Ca ²⁺ ha	meno elettroni
Un legame covalente "puro" si stabilisce tra due atomi:	con identica elettronegatività
Un ossidante è una sostanza che:	acquista elettroni
Un peptide è:	un ridotto numero di amminoacidi legati tra loro da legame ammidico
Un potenziale standard di riduzione negativo implica che:	la reazione di ossidazione è favorita
Un processo o trasformazione che avviene a pressione costante è detto:	isobaro
Un reagente elettrofilo è:	tanto più reattivo quanto più è povero di elettroni.
Un reagente nucleofilo è:	tanto più reattivo quanto più è ricco di elettroni
Un recipiente di quattro litri, munito di coperchio mobile, contiene gas azoto a 20°C ed alla pressione standard; se, mantenendo costante la temperatura, il volume viene portato a sedici litri innalzando il coperchio, la pressione diventa uguale a:	0,25 atm
Un riducente è una sostanza che:	cede elettroni
Un sistema tampone ha la proprietà di:	un sistema capace di evitare la modifica del pH di una soluzione in seguito all'aggiunta di piccole quantità di acido e di base
Un valore nullo della variazione di energia libera indica che la reazione è:	all'equilibrio
Un valore positivo della variazione di energia libera indica che la reazione è:	non spontanea
Un'alfa elica è un tipico esempio di:	struttura secondaria
Una caratteristica degli alogeni consiste nel possedere:	alta elettronegatività
Una delle seguenti affermazioni su di un processo entotermico è corretta:	l'entalpia del sistema aumenta
Una delle seguenti affermazioni su di un processo esotermico è errata:	(H) è positivo
Una delle seguenti affermazioni sui composti covalenti è corretta:	i composti fusi o liquidi non conducono bene l'elettricità
Una delle seguenti affermazioni sui composti ionici è errata:	i loro composti fusi non conducono l'elettricità
Una delle seguenti affermazioni sulla costante cinetica è errata:	non varia con la presenza di un catalizzatore
Una delle seguenti affermazioni sulla costante di equilibrio K è errata:	È esprimibile come il rapporto tra il prodotto delle concentrazioni dei reagenti della reazione,elevate ai rispettivi coefficienti stechiometrici, ed il prodotto delle concentrazioni dei prodotti,elevate ai rispettivi coefficienti stechiometrici
Una delle seguenti affermazioni sulla radiazione elettromagnetica è errata:	la lunghezza d'onda e la frequenza della radiazione non sono correlate tra loro
Una delle seguenti affermazioni sulla solubilità è errata:	non dipende dalla temperatura
Una delle seguenti affermazioni sulla specie riducente è errata:	contiene atomi che vengono ridotti
Una delle seguenti affermazioni sulla Tavola Periodica è errata:	gli elementi sono distribuiti nella tavola periodica secondo il numero di neutroni posseduti da ciascun elemento
Una delle seguenti molecole ha angoli minori di 109,5°:	acqua, H ₂ O
Una delle seguenti non è una proprietà chimica delle soluzioni tampone:	il pH varia al variare della diluizione
Una proprietà estensiva è:	una proprietà che dipende dalle dimensioni del campione
Una reazione a costante di equilibrio pari a 10 elevato a zero. Quindi all'equilibrio i reagenti sono:	presenti a una concentrazione circa uguale a quella dei prodotti
Una reazione a deltaH pari a -200 kJ/mole e deltaS pari a -203J/K mole:	è spontanea solo a basse temperature
Una reazione che ha una variazione di entalpia pari a +150 kJ/mole:	esotermica ed avviene spontaneamente
Una reazione chimica è spontanea se:	ΔG reazione < 0
Una reazione di idratazione al doppio legame produce:	alcol
Una reazione è entropicamente favorita quando ad essa si associa un:	ΔS > 0
Una reazione è sicuramente spontanea quando:	ΔH 0 e ΔG
Una reazione è spontanea se la somma dei potenziali delle due semireazioni di riduzione e ossidazione è un numero:	positivo
Una reazione esotermica:	può essere spontanea o non spontanea
Una reazione ha una variazione di entalpia pari a -200 kJ/mole:	è esotermica ma non posso predire la spontaneità solo con questo dato
Una reazione in cui uno dei reagenti è un gas e l'altro è un liquido o un solido è detta:	eterogenea
Una reazione tra un alcool e un acido produce un estere e:	acqua

RIPETUTA NEGLI ESAMI

DATABASE DI CHIMICA ORGANICA E INORGANICA (ORDINE ALFABETICO)

Domanda	Risposta
Una soluzione 0.1 M di CH ₃ COOH (acido acetico, pKa circa 5) avrà un pH di circa:	3
Una soluzione 0.1 M di CH ₃ COONa (acetato di sodio pKa circa 9) avrà un pH di circa:	9
Una soluzione 0.1 molale si prepara sciogliendo 0.1 mol di soluto in:	1 kg di solvente puro
Una soluzione acida è caratterizzata:	da una concentrazione di ioni idrogeno superiore a quella di ioni ossidrilici
Una soluzione acquosa 1M di HCl (pm= 37 uma) contiene:	37 g di HCl in 1l di soluzione
Una soluzione acquosa 1mM contiene nel volume di un litro un numero di moli pari a:	0,001
Una soluzione che ha pH= 3 è da considerarsi:	acida
Una soluzione di cloruro di sodio pm =58g/mol ha una concentrazione pari a 2 M. 100 ml di questa soluzione contengono?:	11,7 g di NaCl
Una soluzione di HNO ₃ contiene 5 grammi in un litro di soluzione. Indicare il suo pH:	1.1
Una soluzione di NaOH a temperatura di 25°C ha una molarità pari a:1.9 x 10 ⁻⁴ . Determinare il pH della soluzione:	Circa 10.3
Una soluzione in cui il soluto è presente in concentrazione maggiore rispetto a quella di equilibrio è definita:	sovrasatura
Una soluzione tampone è:	una soluzione capace di evitare la modifica del suo pH in seguito all'aggiunta di piccole quantità di acido e di base
Una soluzione tampone può essere costituita da una miscela di:	acido debole in presenza del proprio sale con base forte
Una sostanza anfotera è:	acqua
Una sostanza si ossida quando:	cede elettroni a un accettore
Una tra le seguenti non è una delle proprietà caratteristiche di un liquido:	disordine a corto raggio e ordine a lungo raggio
Una tra le seguenti non è una proprietà colligativa delle soluzioni:	conducibilità elettrica
Una tra le seguenti non è una proprietà dei metalli:	fragilità
Una tra le seguenti non rappresenta una situazione di eccezione alla regola dell'ottetto:	molecole e ioni per cui si possa scrivere più di una formula di Lewis valida
Una tra queste non è tra le principali caratteristiche dei gas:	immiscibilità
Una tra queste non è una base forte:	HCl
Una tra queste non è una proprietà fisica dei metalli:	hanno alta tensione di vapore
Una tra queste non è una variabile di stato:	lavoro
Uno Ca ²⁺ differisce da un atomo di Ca in quanto lo ione C. ha:	meno elettroni oppure più elettroni
Uno di questi composti contiene almeno un legame ionico:	solfato di sodio Na ₂ SO ₄
Uno di questi composti è apolare:	metano, CH ₄ (acqua H ₂ O E' SBAGLIATA)
Uno ione Ca ²⁺ differisce da un atomo di Ca in quanto lo ione Ca, ha	meno elettroni
Uno ione di Ca ²⁺ ha la stessa configurazione elettronica del:	(idem x Mg ²⁺ se la a. è Ca ²⁺) Ar
Uno ione è:	un atomo che, in particolari condizioni, perde o acquista elettroni , diventando così una specie elettricamente carica
Uno tra questi è un acido debole:	CH ₃ COOH
Uno tra questi non è uno dei fattori che influenzano la velocità di una reazione:	dimensioni dell'ambiente di reazione
Uno tra questi processi non ha ΔSsist > 0:	diminuzione della temperatura
Uno zucchero, un gruppo fosfato e una base azotata formano:	un nucleotide
V = k[A] ⁿ se n = 1 la reazione è:	del primo ordine

RIPETUTA NEGLI ESAMI